



EVALUACIÓN	EXAMEN APLAZADOS			SEM. ACADE.	2024 – II
ASIGNATURA	CÁLCULO I			CICLO:	II
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA ACOSTA				
EVEN TO:		SECCIÓN:		DURACION:	90 min.
ESCUELA (S)					
• No se permite el uso de celulares y dispositivos programables • No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores					

1. Responder, justificando adecuadamente en cada uno de los casos:

a. Determine la ecuación de la recta tangente a la función, cuya regla de correspondencia es $f(x) = \sqrt[3]{\frac{1}{x+8}}$ en el punto cuya abscisa es 2. ✓

b. Se puede afirmar que el valor de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)^2}{1 - \cos x}$ es 2. ✓

2. Dado la función f , cuya regla de correspondencia es $f(x) = \sqrt[3]{x} (8 - x)$, determine:

a. Cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f . ¿Tiene f máximo o mínimo?

b. En que intervalos es cóncava hacia arriba y hacia abajo. ¿Tiene f puntos de inflexión?

c. Bosqueje el gráfico de la función f .

Nota: Considere $f'(x) = -\frac{4}{3} \left(\frac{x-2}{\sqrt[3]{x^2}} \right)$, $f''(x) = -\frac{4}{9} \left(\frac{x+4}{\sqrt[3]{x^3}} \right)$ 2

3. Responder:

a. Si $f(x) = e^{\text{ArcTag}(\frac{x}{3})}$, determine $f'(0)$. ✓

b. Expresar el número 4 como la suma de dos números positivos tales que la suma del cubo del primero más el cuadrado del segundo tenga el mínimo valor posible. ✓ 3

4. Resolver:

a. $\int \sqrt{x} \sqrt{x} (x^2 - 5) dx$

b. Halle la pendiente de la recta tangente a la curva: $x \sqrt[3]{y} + \ln 2y = 1$ en el punto cuya ordenada es uno.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta	1		2			3		4	
	a	b	a	b	c	a	b	a	b
Puntaje	2,5	2,5	1,0	1,0	2	3,0	3,0	2,5	2,5